



Digitalização e manipulação de documentos PDF

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Pontes e Lacerda



Conteúdo da aula

- **Introdução**
 - O que é um arquivo PDF?
 - Computação em nuvem e Google Drive
 - Processo de digitalização
 - Manipulação de um arquivo PDF
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas



Conteúdo da aula

- Introdução
- **O que é um arquivo PDF?**
- **Computação em nuvem e Google Drive**
- **Processo de digitalização**
- **Manipulação de um arquivo PDF**
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas



Conteúdo da aula

- Introdução
- O que é um arquivo PDF?
- Computação em nuvem e Google Drive
- Processo de digitalização
- Manipulação de um arquivo PDF
- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Introdução



- **Objetivos do curso:**

- Como faço para digitalizar um documento físico e armazenar a cópia digital?
- Como faço para preencher um documento PDF?
- Como faço para juntar ou dividir partes de um documento PDF?
- Como faço para converter PDF em diferentes formatos e vice-versa?

Introdução



Iremos sair daqui sabendo tudo de como criar arquivos PDF avançados, como vídeos, imagens, editáveis, etc...?

Resposta: **Não, só iremos ver uma introdução**

- **Objetivos do curso:**

- Como faço para digitalizar um documento físico e armazenar a cópia digital?
- Como faço para preencher um documento PDF?
- Como faço para juntar ou dividir partes de um documento PDF?
- Como faço para converter PDF em diferentes formatos e vice-versa?

Introdução

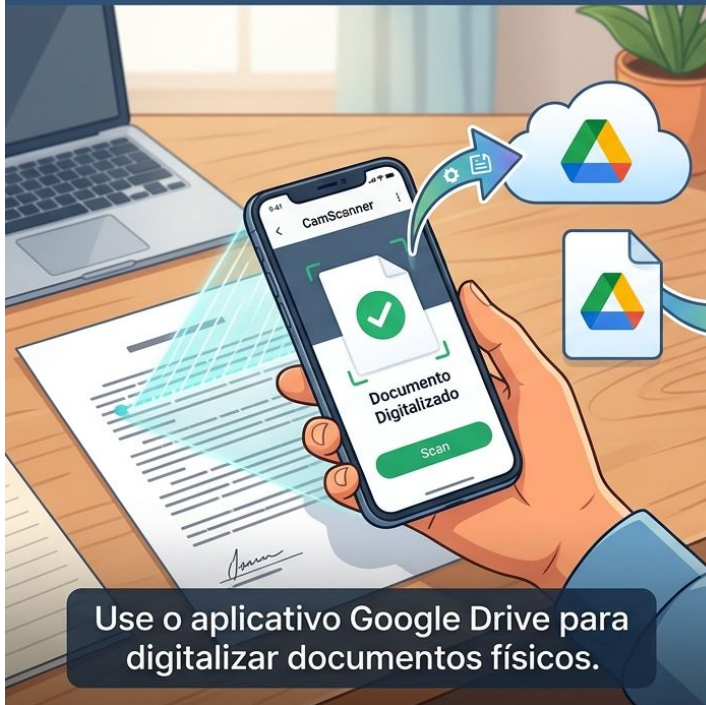


- **Sobre o curso:**
 - Conceitos teóricos sobre PDF e computação em nuvem
 - Curso introdutório as ferramentas **Google Drive** para digitalização e do site **ilovepdf** para manipulação de arquivos PDF
 - Desafio no final do curso

Introdução

Fonte: Imagem gerada com auxílio de IA

1 - DIGITALIZAÇÃO (Google Drive)



2 - PREENCHIMENTO E EDIÇÃO (Editor PDF Online)





Conteúdo da aula

- Introdução
- **O que é um arquivo PDF**
- Computação em nuvem e Google Drive
- Processo de digitalização
- Manipulação de um arquivo PDF
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

O que é um documento PDF?



- ***Portable Document Format (PDF)*** significa Formato Portátil de documento
- Um arquivo PDF define um padrão de como um documento deve ser montado
 - Permite que um mesmo arquivo seja utilizado da mesma forma em diferentes computadores e sistemas operacionais
 - Fácil de transportar entre dispositivos diferentes

O que é um documento PDF?



- Existem diferentes formatos de arquivos PDF. O melhor formato depende da situação!

Tipos de documentos PDF		
PDF	PDF/X	pAdEs
PDF/A	PDF/VT	PDF-Healthcare
PDF/E	PDF/UA	PDF pesquisável

O que é um documento PDF?



- ***Tipos de documentos PDF***
 - **PDF “Clássico”**: Fácil de ser compartilhado entre sistemas diferentes
 - **PDF/A**: Usados para armazenamento a longo prazo.
 - Podem conter dados multimídia
 - **PDF/E**: Utilizados na área de Engenharia, Construção e Produção

O que é um documento PDF?



- ***Tipos de documentos PDF***

- **PDF/X**: Útil para impressão com qualidade e no design gráfico
- **PDF/VT**: Pode ser considerado uma evolução do PDF/VT, possuindo mais recursos relacionados ao design gráfico
- **PDF/UA**: Tipo de PDF que facilita a inclusão e acesso aos dados por pessoas com deficiência

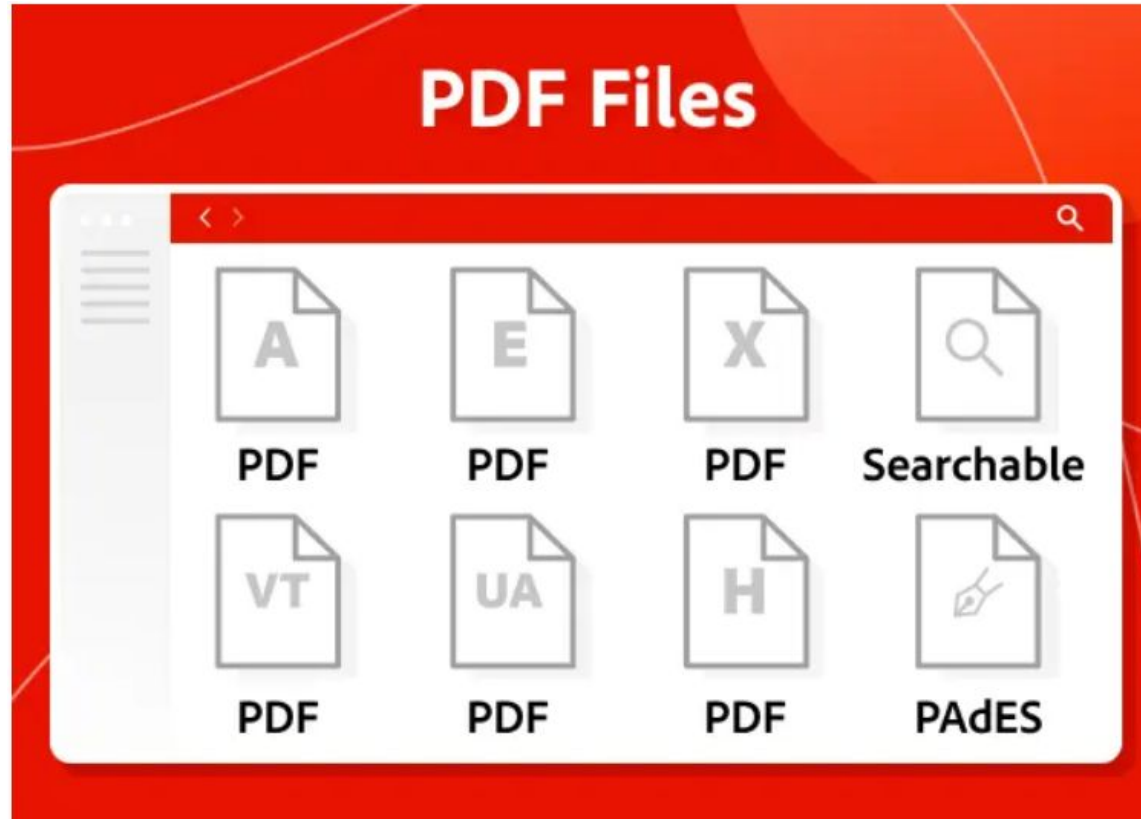
O que é um documento PDF?



- ***Tipos de documentos PDF***

- **pAdEs:** Usado para PDF que necessitam de assinatura eletrônica
- **PDF-Healthcare:** Destinado a dados no contexto da área da saúde
- **PDF pesquisável:** Arquivo PDF comum com função de pesquisa
 - Permite a busca de textos em PDF baseados em imagens

O que é um documento PDF?



O que é um documento PDF?



- ***Usos de documentos PDF***
 - Manter a formatação do documento
 - Compartilhar e exibir com facilidade
 - Proteger documentos confidenciais
 - Enviar, receber e gerenciar assinaturas eletrônicas

O que é um documento PDF?



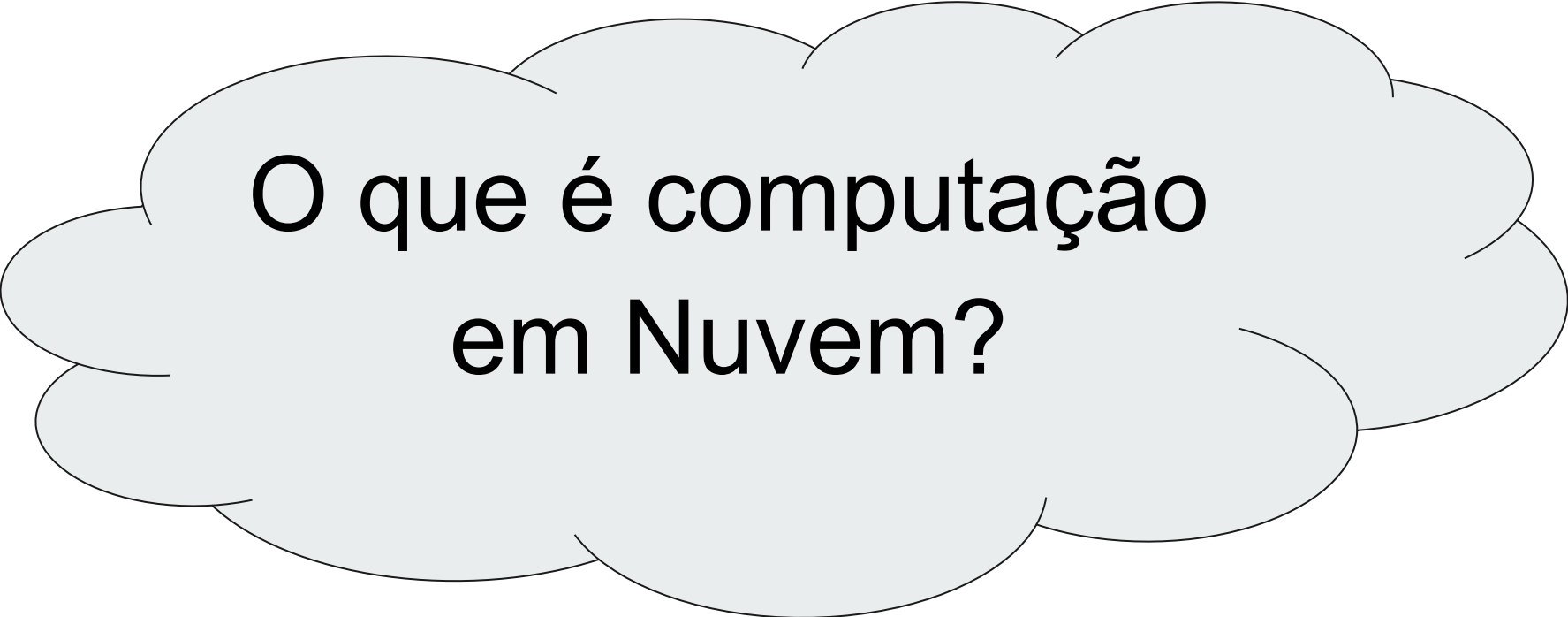
- ***Vantagens dos diferentes tipos de arquivos PDF***
 - Compatibilidade universal
 - Acessibilidade para um público maior
 - Usos específicos
 - Costumam ser mais compactos e ocupam menos espaço
 - Compartilhamento e colaboração
 - Diferentes ferramentas para edição de PDF



Conteúdo da aula

- Introdução
- O que é um arquivo PDF
- **Computação em nuvem e Google Drive**
- Processo de digitalização
- Manipulação de um arquivo PDF
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Computação em nuvem e Google Drive

A large, light blue cloud graphic with a black outline, serving as a background for the central text.

O que é computação
em Nuvem?

Computação em nuvem e Google Drive



- **O que é computação em Nuvem?**

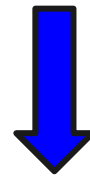
“A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda de recursos computacionais (como armazenamento e infraestrutura), como serviços pela Internet. Ela elimina a necessidade de indivíduos e empresas gerenciarem os próprios recursos físicos enquanto pagam apenas pelo que usarem.”

Fonte: <https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=pt-BR>

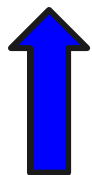
Computação em nuvem e Google Drive



- O que é computação em Nuvem?



“A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda de **recursos computacionais** (como armazenamento e infraestrutura), como serviços **pela Internet**. Ela elimina a necessidade de indivíduos e empresas gerenciarem os próprios recursos físicos enquanto pagam apenas pelo que usarem.”



Fonte: <https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=pt-BR>

Computação em nuvem e Google Drive

- O que é computação em Nuvem?

“A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda de recursos computacionais (como armazenamento e infraestrutura), como serviços pela Internet. Ela elimina a **necessidade de indivíduos e empresas gerenciarem os próprios recursos físicos** enquanto pagam apenas pelo que usarem.”



Fonte: <https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=pt-BR>

Computação em nuvem e Google Drive



- **Como funciona computação em Nuvem?**
 - Compartilhamento de Hardware, Software e Dados pela **internet** (geralmente)
 - Clientes pagam para usar os diferentes recursos provindos de computadores externos (sistema de aluguel)
 - **OBS**: Existem serviços gratuitos e/ou parcialmente gratuitos
 - A forma de pagamento pode ser por demanda

Computação em nuvem e Google Drive



- **Como funciona computação em Nuvem?**
 - Existem sistemas de segurança e compartilhamento protegendo a nuvem
 - O melhor modelo de computação em nuvem para uma empresa depende do contexto em que ela está situada

Computação em nuvem e Google Drive



- Tipos de implementação de computação em nuvem por uma empresa
 - Nuvem pública: Toda a infraestrutura é proporcionada por empresas de terceiros
 - Nuvem privada: Toda a “nuvem” pertence e é gerenciada pela empresa do proprietário
 - Nuvem híbrida: Combinação dos dois modelos anteriores

Computação em nuvem e Google Drive



- Tipos de serviços de computação em nuvem
 - Infraestrutura como serviços (IaaS): Acessos a infraestrutura de TI (Hardware, Rede, etc...)
 - Plataforma como serviço (PaaS): Disponibilização de hardware e software para desenvolvimento de aplicativos
 - Software como serviço (SaaS): Um software pronto para uso gerenciado pela organização que mantém a nuvem e o serviço

Computação em nuvem e Google Drive



- **Benefícios da computação em nuvem**
 - Flexibilidade
 - Eficiência
 - Valor estratégico da empresa
 - Segura
 - Econômica

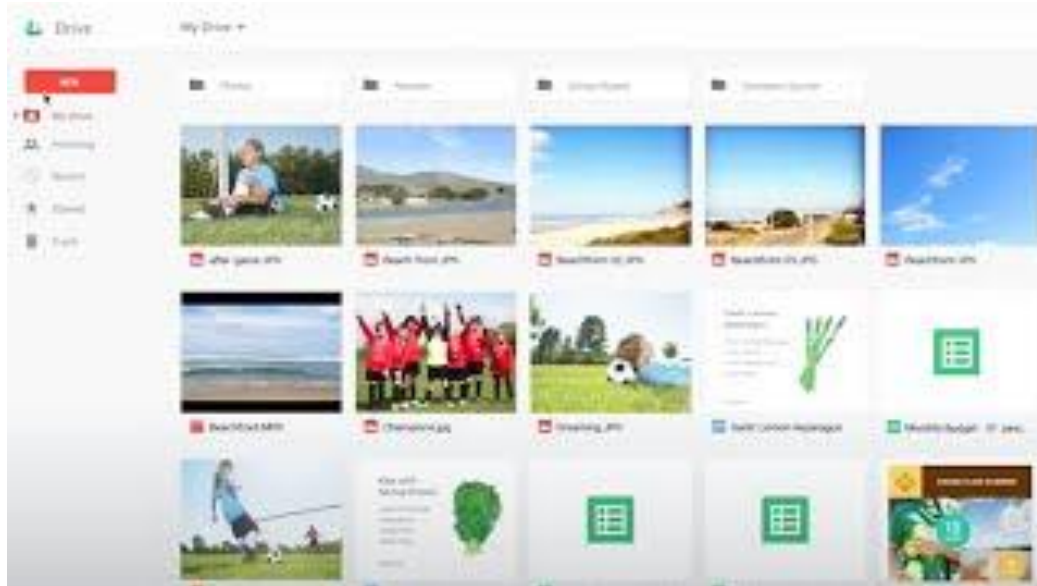
Computação em nuvem e Google Drive



- **Google Drive**

- Ferramenta da Google que proporciona serviços, aplicativos e armazenamento para o usuário
 - Utiliza o tipo de nuvem pública
 - É categorizada como serviço do tipo SaaS
 - É integrado com diferentes programas de escritório
 - Serve como “baú” para armazenamento de dados

Computação em nuvem e Google Drive



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=jWvKAYKlnnM>



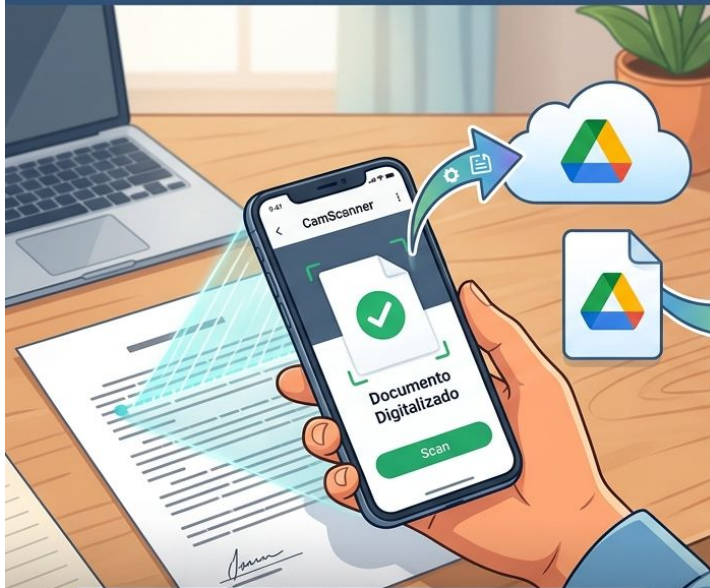
Conteúdo da aula

- Introdução
- O que é um arquivo PDF
- Computação em nuvem e Google Drive
- **Processo de digitalização**
- Manipulação de um arquivo PDF
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Processo de digitalização

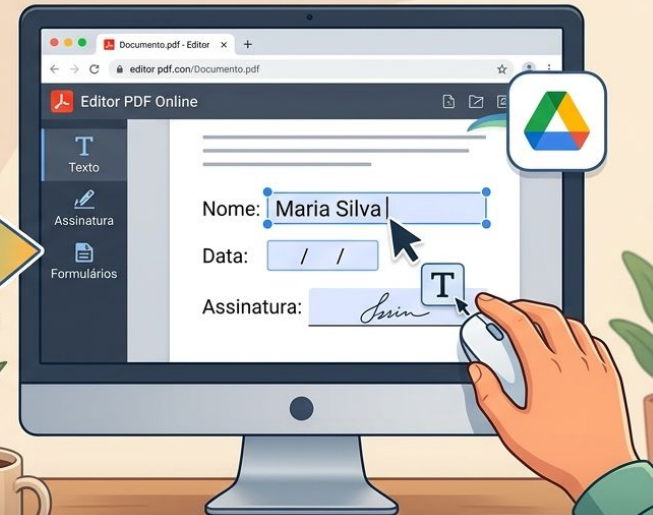
Fonte: Imagem gerada com auxílio de IA

1 - DIGITALIZAÇÃO (Google Drive)



Use o aplicativo Google Drive para digitalizar documentos físicos.

2 - PREENCHIMENTO E EDIÇÃO (Editor PDF Online)



Preencha formulários e edite o PDF usando ferramentas no navegador.

Processo de digitalização



- **Processo de digitalização:**

- 1 - Usaremos o Aplicativo do Google Drive para digitalizar os documentos
 - Disponível para Android e iOS
- 2 - Usaremos uma exemplo de formulário
 - Não preencha o formulário fisicamente
- 3 - Após a digitalização transmitiremos o arquivo digital gerado para o computador

Processo de digitalização



Vamos a prática



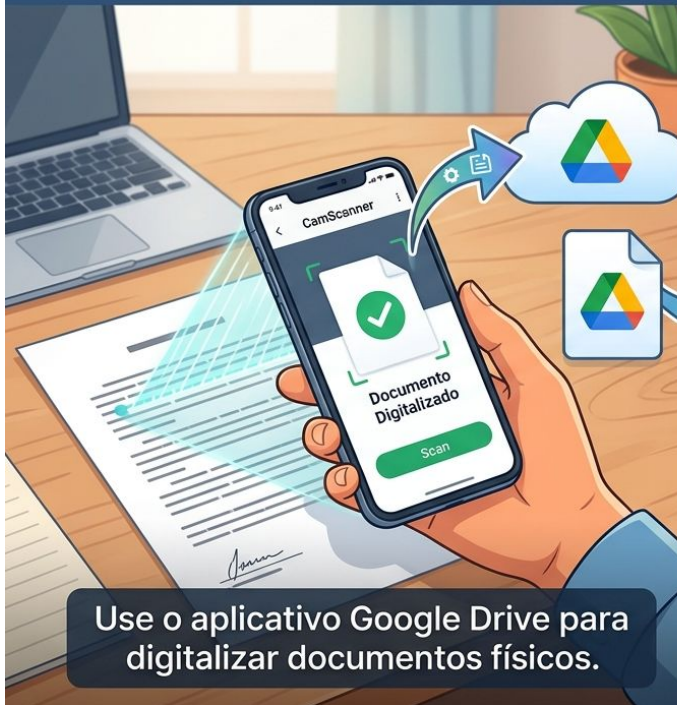
Conteúdo da aula

- Introdução
- O que é um arquivo PDF
- Computação em nuvem e Google Drive
- Processo de digitalização
- **Manipulação de um arquivo PDF**
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

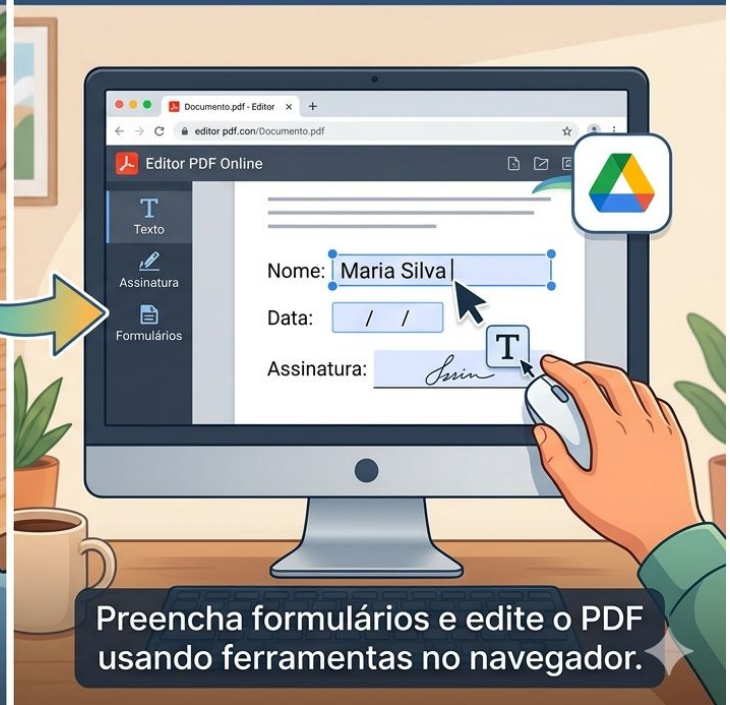
Manipulação de PDF

Fonte: Imagem gerada com auxílio de IA

1 - DIGITALIZAÇÃO (Google Drive)



2 - PREENCHIMENTO E EDIÇÃO (Editor PDF Online)



Manipulação de PDF



- Processo de edição do PDF
 - 1 - Preencher o formulário digitalizado usando o site ilovepdf
 - 2 - Dividir o Frutas.pdf em partes únicas
 - 3 - Selecionar uma das partes e inserir após o formulário já preenchido

Manipulação de PDF



Vamos a prática



Conteúdo da aula

- Introdução
- O que é um arquivo PDF
- Computação em nuvem e Google Drive
- Processo de digitalização
- Manipulação de um arquivo PDF
- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Conclusão



- Arquivos PDF
- Computação em nuvem
- Digitalização de documentos
- Manipulação de PDF

Exercícios propostos



Desafio Final: Crie o documento PDF apresentado a seguir. Use como base o documento questionário entregue pelo professor, o documento figuras.pdf e seus conhecimentos obtidos durante o curso.

- Digitalize o questionário usando o Google Drive
- O questionário deve ser preenchido corretamente
- O preenchimento do questionário deve ser usando o site ilovepdf
- Assim que terminar chame o professor

Questionário

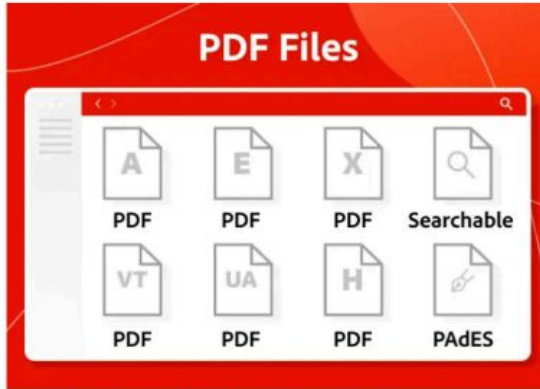
NOME: _____

CURSO: _____

DATA: _____

Coloque uma
imagem aqui

1 - Indique usando número qual tipo de arquivo PDF contido na figura abaixo corresponde a qual definição:



Fonte: <https://www.adobe.com/br/acrobat/resources/document-files/pdf-types.html>

2 - Sobre o conceito de computação em nuvem, marque apenas as alternativas verdadeiras

- ☐ Computação em nuvem consiste em utilizar infraestrutura própria para questões de TI
- ☐ Nuvem pública indica que toda a infraestrutura pertence a fornecedores de terceiros
- ☐ Nuvem privada indica que a empresa detém toda a infraestrutura
- ☐ Nuvem híbrida não é um tipo válido de implementação da computação em nuvem

1

3 - Defina os seguintes termos:

a) Infraestrutura como serviço (IaaS) :

b) Plataforma como serviço (PaaS):

c) Software como serviço (SaaS):

2



Fonte: Imagem gerada com auxílio de IA

3



Fonte: Imagem gerada com auxílio de IA

4

Referências Bibliográficas



- <https://www.adobe.com/br/acrobat/resources/document-files/pdf-types.html>
- <https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=pt-BR>
-